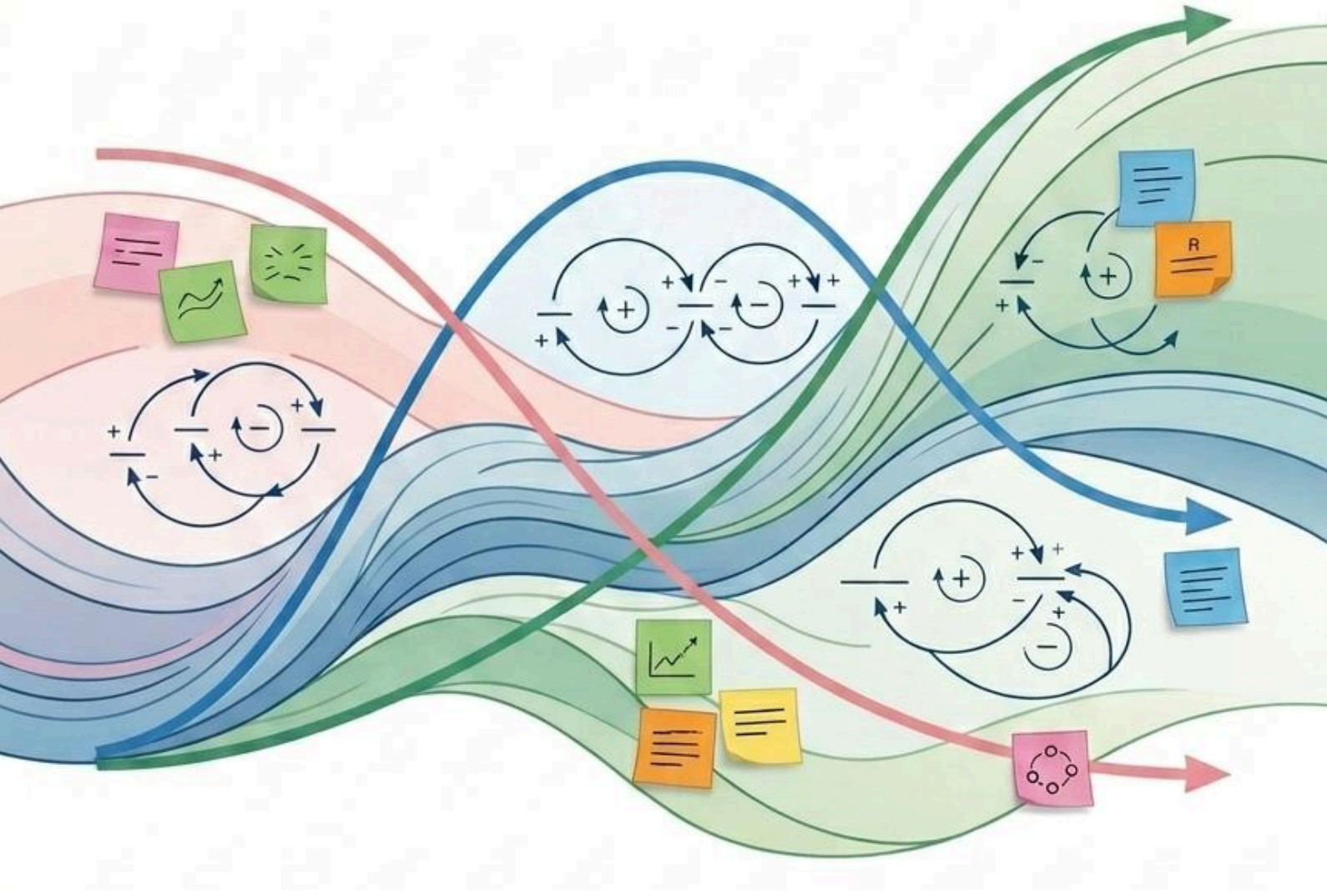
Caminhos para futuros desejados

Um guia para co-construção de planos de ação e cenários utilizando a abordagem 3H-CLD



Três Horizontes com Diagramas de Loop Causais

Taís Sonetti González, Francisco Gilney Silva Bezerra,
Maria Paula Pires de Oliveira, Evandro Albiach,
Ana Paula D. Aguiar

Junho, 2026

Sumário

Introdução..... 3
Objetivo do guia..... 3
O que é o 3H-CLD?..... 3
Quais são as principais características do 3H-CLD?..... 6
Como este guia está organizado..... 7
Preparando as oficinas..... 9
Definindo o objetivo: Qual sistema se deseja transformar?..... 9
Escolhendo participantes: Futuro desejado para quem?..... 9
Organizando a(s) oficina(s): local, material, treinando facilitadores..... 11
Conduzindo as Oficinas 3H-CLD..... 14
Visão geral..... 14
Etapa 1: Futuros desejados..... 18
Etapa 1.1 - Futuros desejados no diagrama 3H (60 min)..... 18
Etapa 1.2 - Processo Criativo (30-40 minutos)..... 20
Etapa 2: problemas do presente e suas causas..... 22
Etapa 2.1 - Problemas do presente no diagrama 3H (45 min)..... 22
Etapa 2.2 Construção do(s) CLD(s)..... 24
Etapa 3: Ações necessárias..... 28
Etapa 3.1 - Pontos de alavancagem e ações nos CLDs (40 minutos)..... 28
Etapa 3.2 Apresentação dos resultados (30 min)..... 29
Outras dicas sobre as oficinas..... 29
Pós-oficina: organizando e analisando os dados..... 31
Transcrição, organização e validação..... 31
Co-construção de Planos de Ação Estratégica..... 32
Considerações finais..... 36
Agradecimentos..... 37
Como citar:..... 37
Referências..... 38

INTRODUÇÃO

Objetivo do guia

O objetivo deste guia é ensinar a organizar, facilitar e analisar os dados de um processo de diálogo baseado no método 3H-CLD (Três Horizontes combinado com Diagramas de Loop Causais), desenvolvido por pesquisadores da Divisão de Ciência do Sistema Terrestre (DICST) do INPE e do Centro de Resiliência de Estocolmo da Universidade de Estocolmo (Collste et al., 2023; Aguiar et al., 2025). A elaboração desta cartilha decorreu das solicitações de atores de diversos setores, em razão dos bons resultados alcançados nas oficinas. Portanto, buscamos aliar a simplicidade de linguagem à completude de informações, sem um público-alvo específico.

O que é o 3H-CLD?

O 3H-CLD é um método concebido para apoiar processos participativos de transformação rumo a futuros desejados coletivamente, fruto do amadurecimento das atividades participativas lideradas pelo INPE nas últimas décadas. Embora inicialmente pensado para subsidiar discussões sobre futuros sustentáveis e justos em múltiplas escalas, ele também pode ser aplicado em outros contextos para discutir coletivamente como alcançar futuros desejados.

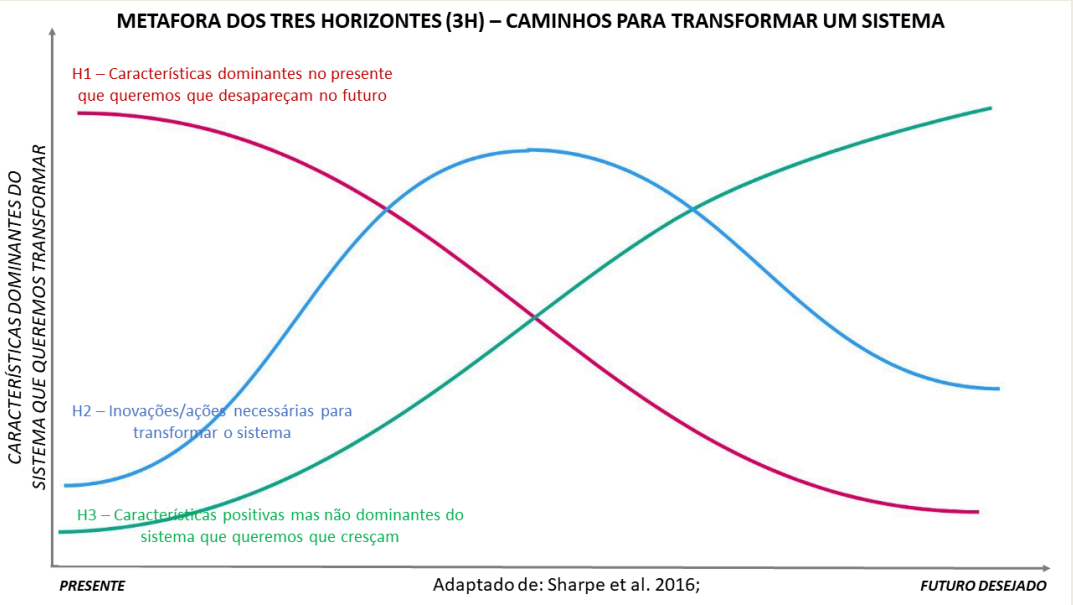
O método é uma evolução metodológica de estudos de futuros e do pensamento sistêmico, integrando a estrutura intuitiva dos Três Horizontes (Box 1), processos criativos e o rigor analítico do pensamento sistêmico. O componente artístico é imprescindível para promover a confiança no grupo e criar um senso de apropriação dos futuros desejados. As ações para alcançar esses futuros são, por sua vez, coconstruídas a partir da compreensão das causas profundas dos problemas atuais. *A premissa básica do método é que somente a partir dessa compreensão sistêmica é possível identificar ações consistentes, contextualizadas e com potencial transformador*. Este é o papel dos Diagramas de Loop Causais (Box 2), utilizado para que os participantes, durante as oficinas, identifiquem, conjuntamente, as relações de causa e efeito, ciclos de retroalimentação, estruturas sistêmicas e pontos de alavancagem. Dessa evolução e integração surgiu o 3H-CLD (Aguiar et al., 2025).

Box 1 - O Diagrama dos Três Horizontes

O diagrama dos Três Horizontes, inicialmente proposto por (Sharpe *et al.*, 2016), é uma forma intuitiva de visualizar e discutir mudanças transformadoras. Os três horizontes representam, respectivamente:

- Horizonte 1 (H1): Características dominantes atualmente no sistema, as quais queremos que desapareçam ou percam a importância no futuro;
- Horizonte 2 (H2): Inovações/ações necessárias para transformar o sistema; e
- Horizonte 3 (H3): Características positivas, porém inexistentes ou não dominantes atualmente, e que queremos que se tornem dominantes no futuro;

Todos os horizontes coexistem ao longo do tempo, e o diagrama é uma metáfora que ajuda as pessoas a pensar em "caminhos" para o futuro, reconhecendo a profunda incerteza e o fato de que múltiplos caminhos podem coexistir, interagir e divergir. O método também inclui a discussão sobre quais atores têm influência nas ações necessárias, bem como sobre o papel das relações de poder na transformação do sistema.



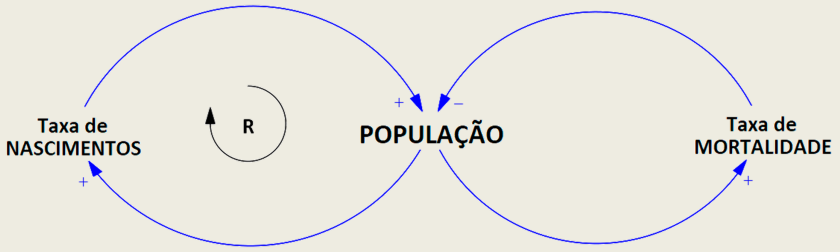
O diagrama dos Três Horizontes. No diagrama 3H, três linhas são traçadas em dois eixos. A linha rosa representa o sistema atual (H1), a azul, o processo de transição (H2) e a verde, as alternativas futuras potenciais (H3). O Eixo X representa a evolução do tempo, do presente ao futuro. O Eixo Y representa o grau de dominância de determinadas características, iniciativas ou eventos do sistema (Sharpe et al. 2016).

Box 2 - O que é um Diagrama de Loop Causal (CLD)

Um Diagrama de Loop Causal (Causal Loop Diagram — CLD) é uma ferramenta visual do pensamento sistêmico que ajuda a representar como os elementos de um sistema se influenciam mutuamente. Em vez de olhar para problemas de forma isolada, o CLD permite enxergar as interconexões, os ciclos de retroalimentação e as estruturas que mantêm o sistema funcionando de determinada maneira. Em um CLD, cada elemento relevante do sistema é representado como uma variável — um substantivo ou expressão curta que pode "aumentar" ou "diminuir" (por exemplo: "População", "Poluição", "Confiança institucional"). As setas entre as variáveis representam elos causais e carregam um sinal de polaridade. O sinal "+" indica que duas variáveis se movem na mesma direção. Se A aumenta, B também aumenta; se A diminui, B também diminui. O sinal "–": as variáveis se movem em direções opostas. Se A aumenta, B diminui; se A diminui, B aumenta. Quando seguimos as setas a partir de uma variável e retornamos a ela mesma, fechamos um ciclo — um loop.

Exemplo prático — dinâmica populacional

Considere as variáveis População, Nascimentos e Mortes. Uma população maior gera mais nascimentos (+), e mais nascimentos aumentam a população (+) — como os dois elos são positivos, fecha-se um loop de reforço (R): quanto maior a população, mais ela cresce. Ao mesmo tempo, uma população maior também gera mais mortes (+), mas mais mortes reduzem a população (–) — há um sinal negativo no percurso, o que caracteriza um loop de balanceamento (B): o crescimento tende a ser contido pelo aumento das mortes. O comportamento observado da população ao longo do tempo depende de qual desses dois loops predomina em cada momento.



Loop de reforço (R) entre População e Nascimentos, e loop de balanceamento (B) entre População e Mortes. O loop de reforço amplifica mudanças na mesma direção. Pode gerar crescimento acelerado ou colapso progressivo. Um Loop de Balanceamento (B) tende a estabilizar o sistema, contrabalançando as mudanças.

No contexto do método 3H-CLD, os Diagramas de Loop Causal são utilizados para aprofundar a compreensão das causas profundas dos problemas do presente.

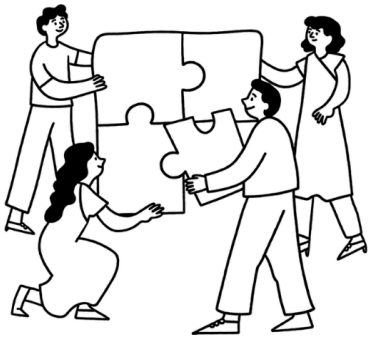
Quais são as principais características do 3H-CLD?

1. Todas as dimensões da sustentabilidade são consideradas de forma holística (Collste et al., 2023).
2. Os problemas não são analisados isoladamente. Os CLDs ajudam a visualizar como diferentes fatores estão conectados, a revelar causas mais profundas e a identificar ações transformadoras capazes de influenciar diversos problemas.
3. O processo valoriza diferentes perspectivas, conhecimentos, experiências e visões de mundos.
4. Não busca consenso, mas captura múltiplas perspectivas, reconhecendo convergências e divergências, que são anotadas e analisadas.
5. O método oferece, ao mesmo tempo, estrutura e flexibilidade. Um processo de diálogo baseado no método 3H-CLD pode ser organizado em uma única oficina ou em múltiplas oficinas, com resultados similares, facilmente integráveis e comparáveis.
6. Estrutura e regras claras garantem que todos tenham voz por meio de uma mediação eficaz.
7. Os resultados são construídos e revisados com os participantes, buscando preservar suas perspectivas e evitar que as interpretações dos pesquisadores sejam impostas ao processo (Aguiar et al., 2025; Sonetti-González et al., 2025).
8. O processo é facilmente adaptável a múltiplos contextos e escalas geográficas, utilizando materiais simples.
9. O método oferece uma dimensão multiescalar, baseada em Folhes et al. (2015), e integra também a discussão de perspectivas globais sobre caminhos para a sustentabilidade, sem imposição.
10. Finalmente, usa a emoção e a imaginação por meio de processos criativos para promover a apropriação e o pertencimento ao futuro coletivo desejado.



Como este guia está organizado

Este guia está organizado em três fases do fluxo de trabalho para estruturar um processo de diálogo baseado no método 3H-CLD: (1) Preparação das oficinas, em particular o mapeamento de atores; (2) a realização das oficinas em si; (3) o pós-oficina. Para facilitar a compreensão do processo e a interdependência entre as fases, apresentamos abaixo o fluxo de trabalho.



Fases do método 3H-CLD

1	2	3
Preparação	Oficina 3H-CLD	Pós-oficina

PREPARANDO AS OFICINAS

Definindo o objetivo: Qual sistema se deseja transformar?

O método foi concebido para discutir futuros sustentáveis e justos em uma região ou sistema, mas pode ser adaptado a diferentes objetivos. O foco da oficina deve constar no título do Diagrama Três Horizontes, que ficará visível durante a oficina.

Exemplos: No estudo de caso brasileiro do projeto Bridging Values(https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/), realizou-se um único workshop com comunidades tradicionais para discutir futuros sustentáveis e justos para a conservação, com foco no Mosaico de áreas protegidas Boqueirão da Onça . No projeto NEXUS-XPath, foram realizados nove workshops no âmbito do estudo de caso brasileiro (https://nexus.ccst.inpe.br/). Cada workshop abordou o futuro de uma escala e área de estudo específicas dentro do nexo água-energia-alimento. Os resultados dos diversos workshops foram comparados e, posteriormente, integrados. No projeto AmazonFACE (https://amazonface.unicamp.br/), por outro lado, a discussão não se concentrou na geografia, mas sim no futuro da ciência na Amazônia e no papel do conhecimento tradicional, tudo isso em um único workshop.

Escolhendo participantes: Futuro desejado para quem?

Além do tema, outra decisão primordial é a de **quais vozes estarão presentes.** Como em todo processo participativo, esta é a etapa mais crítica.

As oficinas, em geral, são organizadas com 20-25 atores, que são divididos em dois ou três grupos de 8-12 participantes cada (no caso de oficinas presenciais[1]). Em alguns casos, apenas um tipo de ator é envolvido (por exemplo, apenas representantes de comunidades tradicionais). Oficinas multiatores, por outro lado,

[1] O método funciona muito melhor no modo presencial. Porém, durante a COVID-19, foram realizadas oficinas satisfatoriamente no modo virtual (Aguiar et al., 2023).

procuram ouvir múltiplas perspectivas, incluindo atores de diversos setores, como o governo, o setor produtivo, a sociedade civil e a academia. Algumas situações exigem bastante atenção na seleção de atores e na definição de critérios para a divisão de grupos, em particular se o objetivo for um processo multiatores em contextos de conflito. Podem ocorrer situações que enfraquecem o processo durante a oficina[2] ou mesmo inviabilizem sua realização devido à ausência de quórum, caso não haja um preparo adequado.

Em qualquer um dos casos (multiator ou foco em um tipo de ator), é necessário conhecer bem a realidade e as pessoas, ganhar confiança e assegurar aos participantes que todos terão voz. Na nossa experiência, um trabalho local de dois a três meses para organizar uma oficina 3H-CLD é o ideal para estabelecer essa confiança. Existem várias maneiras de selecionar participantes. Nós temos utilizado uma técnica de mapeamento de atores denominada NETMAP (Box 3)[3].

Box 3 - Mapeamento de atores utilizando o método NETMAP



Uma técnica que temos utilizado com frequência para a seleção de participantes das oficinas 3H-CLD é o método NETMAP (Schiffer e Peakes, 2009; Bosch *et al.*, 2024; Olofsson *et al.*, 2025). O processo de seleção, neste caso, ocorre em duas fases. Inicialmente, diversas oficinas NETMAP são organizadas, com atores de diferentes grupos ou locais contactados durante o trabalho de campo. Esses encontros envolvem, em geral,

[2] Na nossa experiência no projeto NEXUS, em situações de conflito extremo é recomendável dividir os atores com perspectivas muito divergentes em grupos distintos, por questões de conforto, segurança e fluidez das discussões (Aguiar *et al.*, 2023).

[3] Na impossibilidade de um trabalho de campo longo, temos o exemplo da metodologia utilizada pelo programa AmazonFACE, o contato por meio de projetos dentro programa e/ou projetos parceiros foi fundamental para a escolha e construção de confiança com os participantes.

2-5 pessoas do mesmo setor, por exemplo: (a) governos estaduais e locais; (b) empresas, indústrias e grandes proprietários; (c) sociedade civil/movimentos sociais; (d) academia. A seleção inicial desses atores para as oficinas NETMAP deve alinhar-se ao objetivo do processo (por exemplo, o contexto de conflitos no nexo água-energia-alimento em determinado território).

Nas oficinas NETMAP, por meio de algumas perguntas norteadoras, os participantes identificam os principais atores que influenciam o território, os tipos de relações entre eles (positivas, negativas, próximas ou distantes) e os fluxos de poder, de apoio ou de conflito. Esse processo coletivo permite visualizar como o sistema local está estruturado e quem exerce maior influência nas decisões que afetam a vida das comunidades.

Exemplos de questões norteadoras durante a oficina no projeto NEXUS: (A) **Atores**: Quais instituições podem influenciar ou mudar o sistema? (B) **Influência**: Qual a influência que esses atores exercem/têm no sistema? Dê 1 a 3 "bolinhas"; (C) **Relações**: Qual a intensidade dessas relações? Há a possibilidade de definir o tipo de relação (hierárquica, colaborativa ou de troca de informações)?

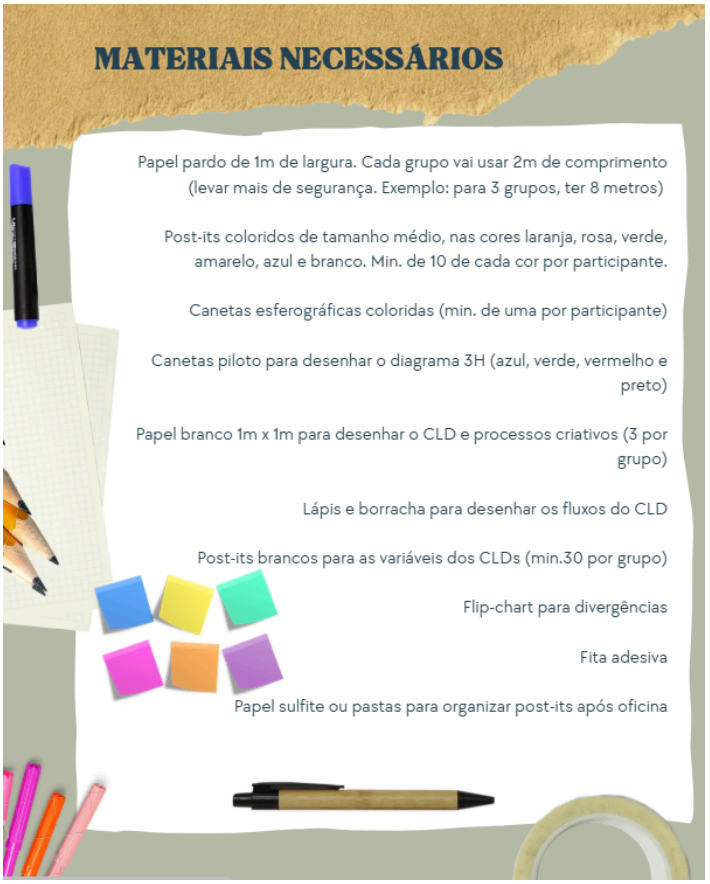
Utilizamos materiais simples, como cartolina ou qualquer outro papel, e canetas coloridas grossas para que os participantes escrevessem os nomes dos principais atores atuantes na região, identificassem suas conexões e seu grau de influência. O grau de influência foi identificado através da atribuição de etiquetas (bolinhas), quanto mais bolinhas atribuídas, maior a influência.

Com base nos exercícios, os nomes de organizações e de pessoas-chave em cada contexto vão emergindo. Alguns nomes se repetem em diferentes reuniões. No projeto NEXUS-XPATHS, o objetivo era selecionar cerca de 25 atores de diferentes setores para a oficina 3H-CLD. Os NETMAPs foram transcritos para os softwares de análise de rede. A lógica de seleção baseou-se no grau de centralidade, conforme descrito a seguir. O grau de centralidade é uma medida simples com a qual podemos mensurar o poder dentro de uma rede ou até mesmo de uma estrutura social.

Organizando a(s) oficina(s): local, material, treinando facilitadores

Além dos três meses de trabalho de pelo menos uma pessoa da equipe no mapeamento e na seleção de atores (passagens, diárias, aluguel de carro), o custo das oficinas depende do local escolhido para o(s) evento(s), da necessidade de

alimentação e do pagamento de passagens e diárias para participantes e facilitadores. Uma oficina presencial com 20 atores, divididos em 2 grupos, requer — idealmente — 4 facilitadores: um facilitador e um cofacilitador por grupo. O método foi concebido para utilizar materiais baratos, de modo a poder ser aplicado em comunidades distantes ou em salas de convenções de hotéis.



Para que todas as etapas sejam cumpridas no tempo estimado, é importante **preparar as salas antes do início das sessões e treinar bem os facilitadores.**

Sobre as salas:

- Idealmente, cada grupo deve ficar numa sala separada. Na nossa experiência, o ruído do outro grupo *sempre* atrapalha.
- O preparo das salas para cada grupo antes da sessão consiste de:
    - Desenhar o diagrama 3H com canetas piloto em papel pardo, de 1 metro por 2 metros. Colar numa mesa grande ou na parede. No alto, colocar o nome do grupo e sistema a ser transformado.

- Separar as canetas esferográficas e os *post-its* para os participantes (mínimo de 2 de cada cor por ETAPA). Deixar os montinhos de post-its na mesa para serem distribuídos.
- Montar um *flichart* para anotações de divergências ao lado da mesa.
- Preparar papel branco de 1m x 1 m para CLDs, com nome do grupo no alto.



Papel dos facilitadores:

- Quando houver um facilitador e um cofacilitador por grupo, é importante que seus papéis estejam claramente definidos. O facilitador será responsável por conduzir o processo, orientar as atividades e criar condições para que todas as pessoas tenham oportunidades de contribuir. O cofacilitador acompanhará o tempo previsto para cada etapa, registrará as discussões, incluindo eventuais divergências, e oferecerá apoio geral ao grupo e ao facilitador durante todo o processo.
- **Um ensaio completo** no local é essencial.
- **Os facilitadores não devem emitir opiniões;** apenas devem dar a palavra aos participantes, conforme um roteiro bem definido, detalhado nas próximas seções.

Conduzindo as Oficinas 3H-CLD

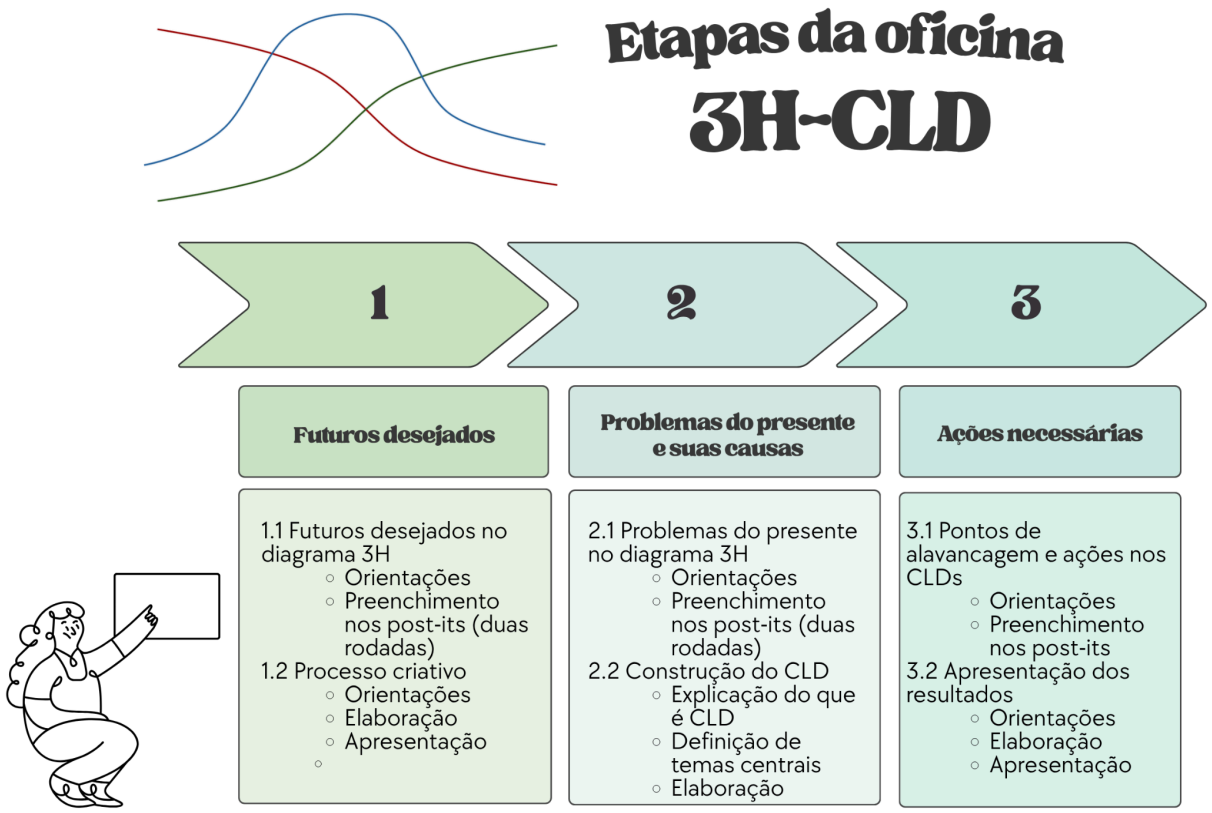
Visão geral

O diagrama do 3H (Box 1) estrutura as atividades das oficinas em três etapas:

ETAPA 1 (com foco no H3, "O futuro desejado")

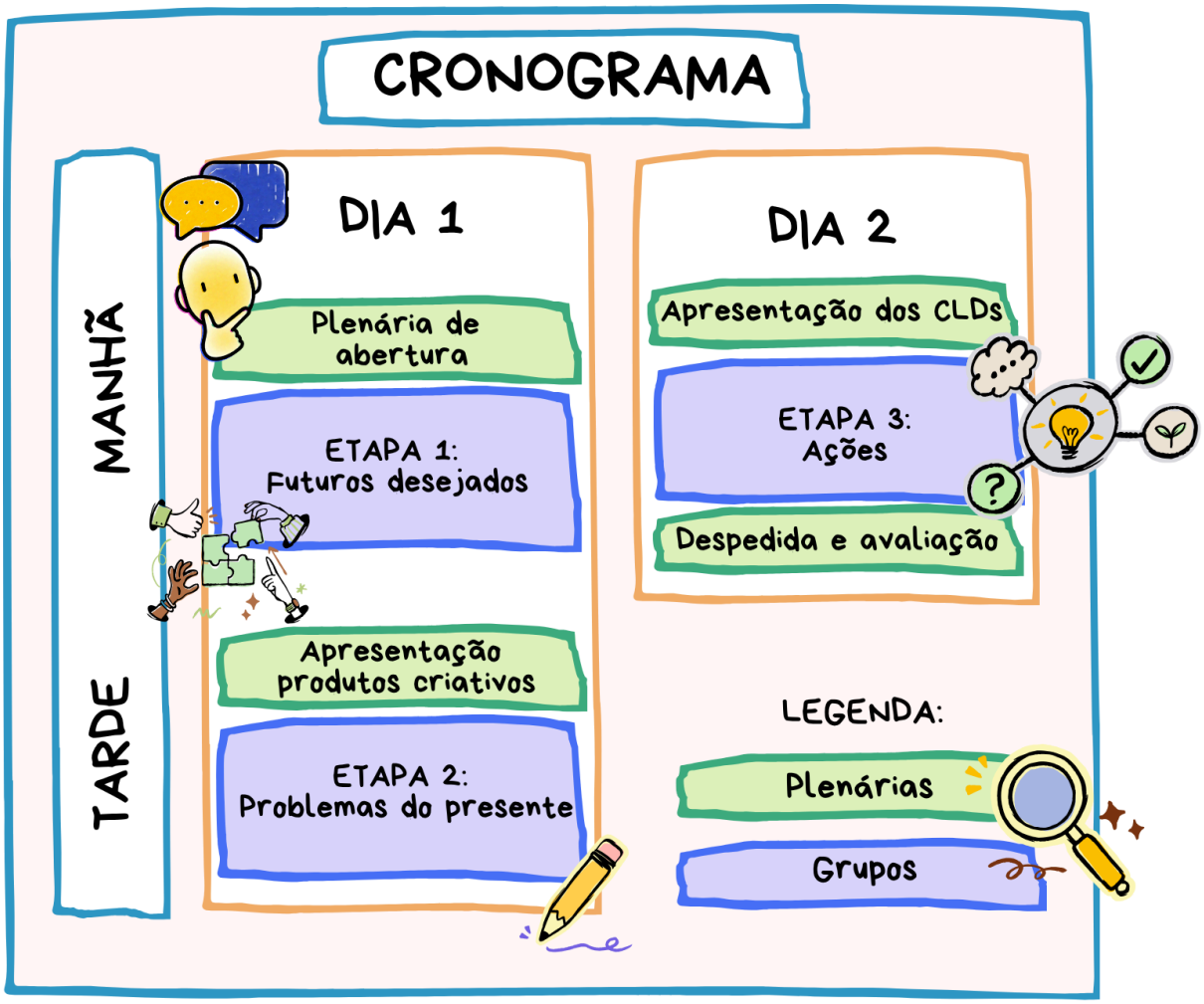
ETAPA 2 (com foco no H1, "Desafios atuais e suas causas profundas")

ETAPA 3 (com foco no H2, "Como chegar ao futuro desejado a partir do presente").



Na ETAPA 1, os participantes discutem suas aspirações em relação a um futuro sustentável e justo para sua região, considerando todas as dimensões da sustentabilidade (econômica, social, ambiental, governança). As aspirações são sintetizadas num produto criativo (carta, desenho, peça de teatro etc.) que, além da síntese, visa à apropriação e à introjeção do futuro sonhado. Na ETAPA 2, os participantes discutem os problemas do presente e suas causas sistêmicas, aprofundando o entendimento por meio de ferramentas de pensamento sistêmico,

como os Diagramas de Loop Causais. Com base no entendimento das etapas anteriores, na ETAPA 3, eles discutem ações integradas que atuem sobre essas causas e possibilitem alcançar vários dos objetivos, evitando soluções setoriais e/ou que visem apenas alguns dos objetivos[4].



Nas próximas subseções, cada ETAPA é detalhada. A sugestão de duração de cada ETAPA baseia-se em uma oficina presencial realizada em um dia e meio (ideal), , embora outras configurações sejam possíveis[5]. Para que cada etapa seja executada

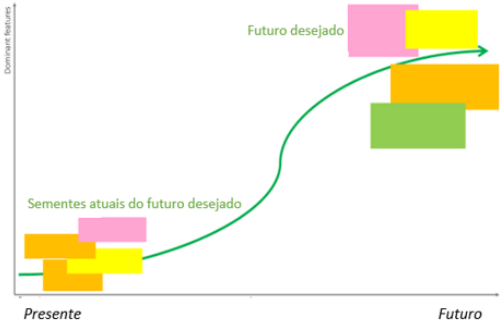
[4] No contexto de sustentabilidade, uma parte importante do processo consiste em trazer, durante as oficinas, uma síntese sobre perspectivas globais sobre caminhos para alcançar as metas de sustentabilidade para fomentar a discussão sobre divergências (Aguiar *et al.*, 2020). Para não impor ou influenciar os atores, essas narrativas são apresentadas nas oficinas apenas após as ETAPAS 1 e 2, o que gera discussões sobre divergências e convergências entre as propostas globais e locais e também subsidia a ETAPA 3. Mas esta etapa muitas vezes não é realizada em aplicações mais locais (Aguiar *et al.*, 2023, 2023)

[5] Recentemente, o projeto AmazonFACE realizou uma oficina com todas as etapas em apenas um dia, por questões logísticas. Já no projeto Bridging Values, alguns países decidiram dividir as etapas em oficinas espaçadas alguns meses.

dentro dos tempos sugeridos — em particular, para que todos os participantes possam contribuir igualmente — recomenda-se dividir os atores em grupos de 8 a 10 (não mais que 12) participantes e contar com dois facilitadores. *O processo descrito a seguir deve ser repetido em cada grupo*. Os resultados são, posteriormente, integrados e comparados (Fase pós-oficina).

Processo 3H-CLD

PASSO 1
Futuros desejados para uma região/sistema socioecológico

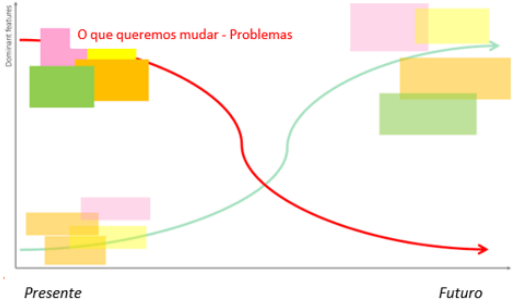


Síntese criativa





PASSO 2
Preocupações atuais sobre uma região/sistema socioecológico e suas causas principais.

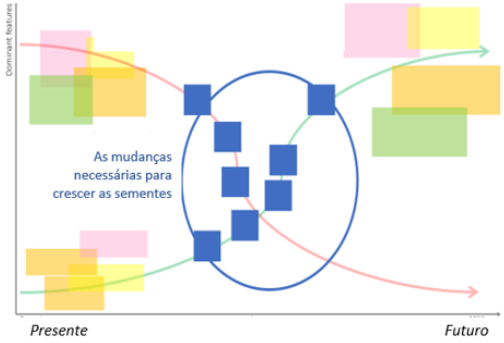


Como os problemas e as causas estão interligados – compreensão sistêmica (Diagramas de Laços





PASSO 3
Como podemos mudar o sistema atual para transformá-lo no futuro desejado?



Ações associadas aos pontos de alavancagem e a interface ciência-política





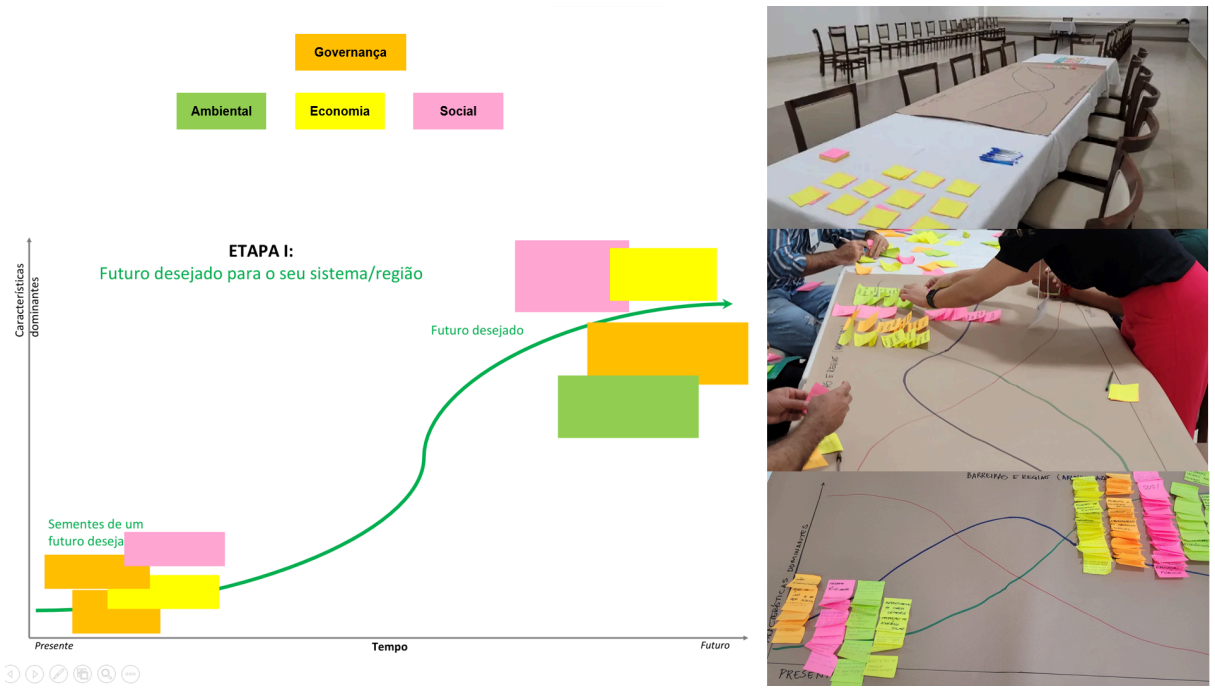
Lista de divergencias

Fonte: Aguiar et al. 2025

Etapa 1: Futuros desejados

Etapa 1.1 - Futuros desejados no diagrama 3H (60 min)

Em cada grupo, os participantes são convidados a discutir o futuro desejado do sistema em questão em algumas dimensões que façam sentido para o tema escolhido. Aqui, iremos exemplificar com as dimensões que utilizamos em exercícios voltados a futuros sustentáveis e justos: sociais, ambientais, econômicas e de governança. Para garantir que todas as dimensões da sustentabilidade sejam abordadas, *post-it*s de cores diferentes são distribuídos no início da sessão (preferencialmente, já colocados nas mesas para facilitar).



a) Orientações e preenchimento inicial dos *post-its* (15 min)

- O facilitador 1 explica as regras do jogo:
    - Explica que vamos começar com o que cada um sonha como futuro desejado no tempo definido (e.g., 2050) e incentiva a sonharem, usar a imaginação

- Indica no diagrama dos 3H, na mesa, o local onde vamos trabalhar: canto superior direito (H3), linha verde (Figura 1).
- Repassa o combinado sobre as cores dos *post-it*s, por exemplo, representando quatro dimensões: social (cor-de-rosa), ambiental (verde), econômica (amarelo) e de governança (laranja).
- Explica que não se busca necessariamente consenso; indica o quadro (*flipchart*) de eventuais divergências.
- Informa que os participantes devem escrever como indivíduos, e não como representantes da organização em que trabalham.

- O facilitador 1 pede aos participantes que escrevam os *post-it*s:
  - Pede que preencham dois *post-it*s de cores diferentes, com palavras-chave ou frases curtas sobre o futuro desejado, respondendo às 4 dimensões.
  - Pede cuidado com a letra, de preferência, de forma mais fácil de ler.
  - Deixa os participantes em silêncio por 5 min preenchendo os *post-it*s (normalmente pedem mais alguns minutos).
  - Enquanto isso, o facilitador 2 garante que todos tenham *post-it*s e canetas e ajuda os participantes que tenham dificuldade de escrever.

Cuidados no Processo

Pontos de atenção para um processo mais organizado e agradável:



b) Primeira rodada: colocando *post-it*s coloridos no diagrama 3H (25 minutos)

- O facilitador 1 dá a palavra a cada participante, no sentido horário, para que todos tenham a oportunidade de se expressar;
- Cada participante lê suas aspirações em voz alta em 1 ou 2 minutos;
- Os demais não interrompem; caso tenham alguma discordância, esperam a sua vez de falar ou a próxima rodada em que isso será perguntado; *Divergências* são anotadas com um asterisco numerado nos *post-it*s e descritas no *flipchart*;
- O participante cola o *post-it* no quadro no canto superior direito do diagrama, próximo às aspirações semelhantes já coladas pelos demais participantes;
- O facilitador 1 dá a vez ao seguinte, no sentido horário.

(Enquanto isso, o facilitador 2 organiza os *post-it*s no quadro em agrupamentos)

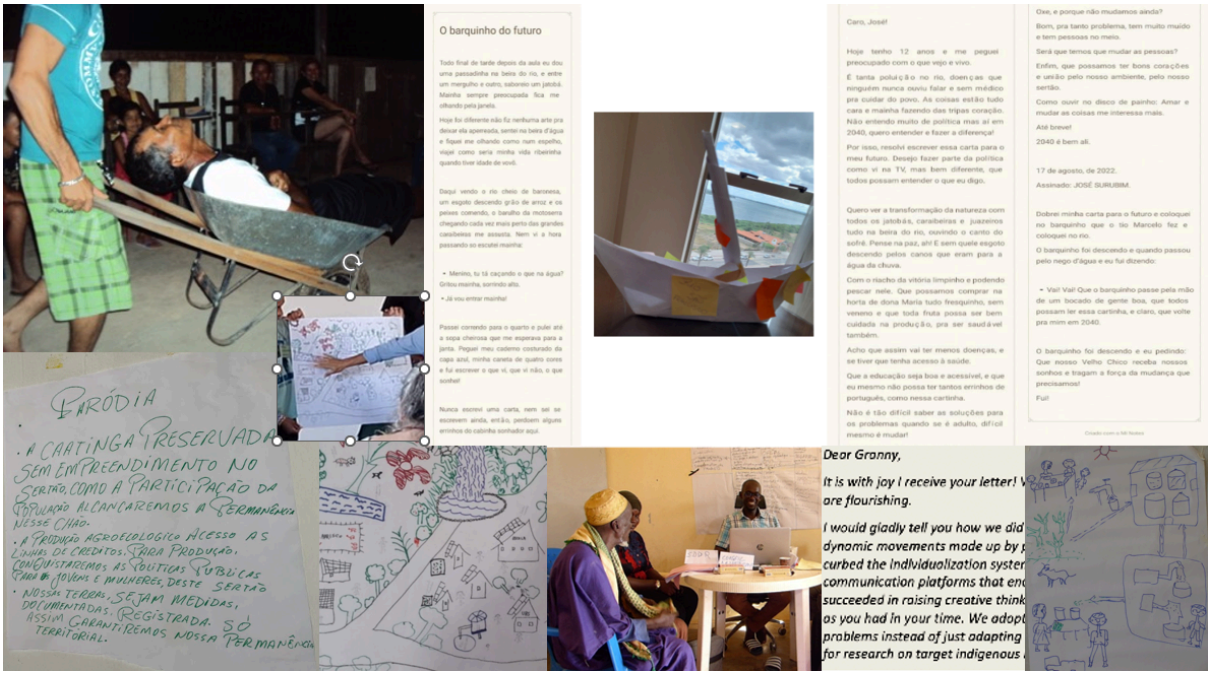
c) Segunda rodada - Colocando *post-it*s coloridos no diagrama 3H (20 minutos)

- O Facilitador 1 pergunta se surgiram outras discordâncias em relação às aspirações dos demais participantes. Em caso positivo, ele pede que as pessoas expliquem, e elas são anotadas com um asterisco no *post-it* e no *flipchart*;
- Pede aos participantes que adicionem novas aspirações, de qualquer dimensão, que possam ter surgido após essa primeira troca. Verifica se alguma dimensão está sub-representada e incentiva os participantes;
- Pede também que identifiquem "boas sementes" daquele futuro desejado que já existem no presente: "Existem projetos, iniciativas e/ou ações que podem vir a ser um ponto de partida para alcançar essas aspirações?".

Etapa 1.2 - Processo Criativo (30-40 minutos)

Em cada grupo, as aspirações são sintetizadas em produtos criativos (carta, narrativa, manchetes de jornal, tweets, música, podcast, teatro, poesia, diário,

script de filme, etc.) que visam, além da síntese, à apropriação do futuro sonhado. Cada grupo deve ficar livre para escolher o formato e o conteúdo e produzir sua síntese sem a interferência (ou mesmo a presença) dos facilitadores. O produto criativo também é uma forma eficaz de comunicar aos demais participantes (e, posteriormente, ao público em geral) a visão de futuro do grupo.



a) Explicação (10 minutos)

- O facilitador 1 explica aos participantes que o objetivo desta atividade é um momento de reflexão conjunta, transformando o que foi discutido em um produto criativo que sintetize os *post-it*s;
- Facilitador 2 distribui exemplos: uma carta a um amigo ou parente datada de 2040, por exemplo. Outras formas de produção criativa podem ser utilizadas: música, peça teatral, artigo de jornal, poesia e outras. Os participantes são livres para escolher a forma que preferirem;
- Facilitador 1 motiva os participantes a escolherem a forma criativa, bem como quem irá apresentá-la em plenária. Pergunta se os participantes têm dúvidas e deixa-os trabalhar sozinhos.

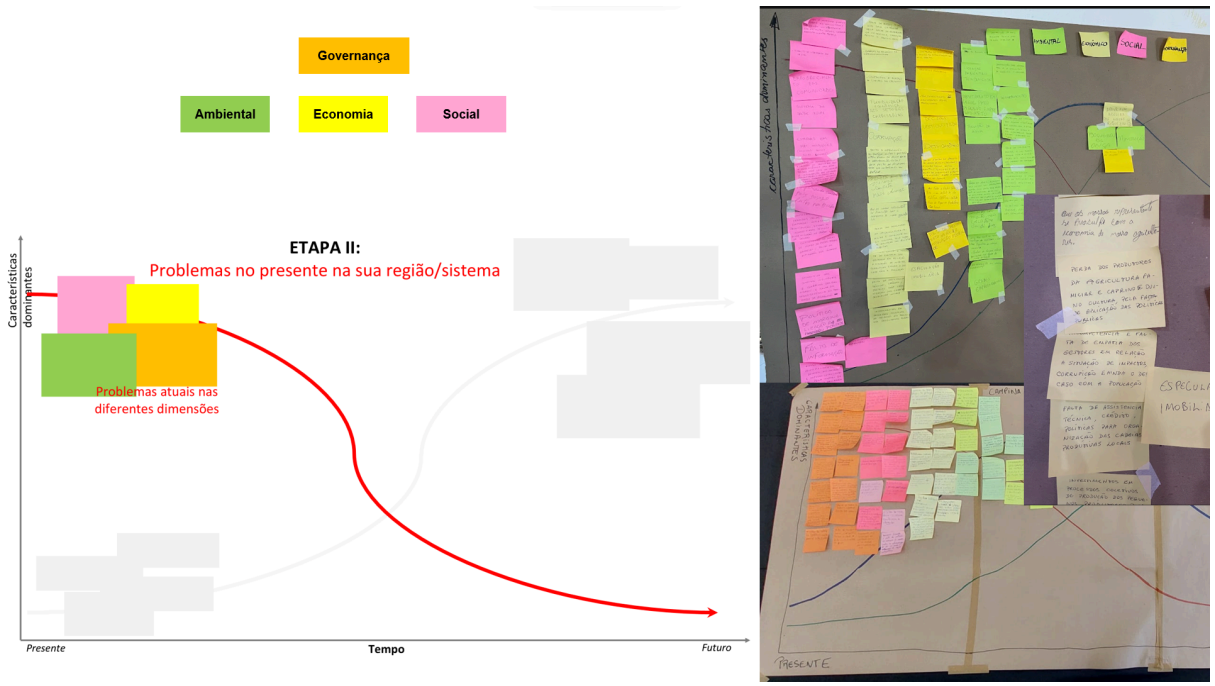
b) Execução (25-30 minutos).

- Os facilitadores deixam a sala e reforçam que os participantes precisam preparar a apresentação para os outros grupos, que normalmente é realizada logo após o almoço, antes do início da Etapa 2.
- As apresentações são, em geral, rápidas (cerca de 5 minutos), mas consistem em um modo bastante efetivo para transmitir as perspectivas do grupo.

Etapa 2: problemas do presente e suas causas

Etapa 2.1 - Problemas do presente no diagrama 3H (45 min)

A dinâmica é muito semelhante à da Etapa 1, porém mais rápida. As mesmas cores de *post-it*s são utilizadas, com foco agora nos problemas do presente.



a) Orientações e preenchimento inicial dos *post-it*s (5 min)

- O facilitador 1 explica as regras do jogo:
    - Explica que vamos começar pelo que os participantes consideram os principais problemas do presente;

- Indica no diagrama dos 3H, na mesa, o local onde vamos trabalhar: canto superior esquerdo (H1), linha vermelha (Figura 1);
- Como na etapa anterior: repassa o combinado sobre as cores dos *post-it*s, por exemplo, representando quatro dimensões: social (cor-de-rosa), ambiental (verde), econômica (amarelo) e de governança (laranja); explica que não se busca necessariamente consenso; indica o quadro (*flipchart*) de eventuais divergências; e informa que os participantes devem escrever como indivíduos, e não como representantes da organização em que trabalham.

- O facilitador 1 pede aos participantes que escrevam os *post-it*s:
  - Como na etapa anterior, pede que preencham até dois *post-it*s de cores diferentes, com palavras-chave ou frases curtas sobre os problemas ou desafios do presente, respondendo às 4 dimensões; pede cuidado com a letra, de preferência, de forma mais fácil de ler; deixa os participantes em silêncio por 5 min preenchendo os *post-it*s (normalmente pedem mais alguns minutos). Enquanto isso, o facilitador 2 garante que todos tenham *post-it*s e canetas e ajuda os participantes que têm dificuldade de escrever.

b) Primeira rodada: colocando *post-it*s coloridos no diagrama 3H (25 minutos)

- Como na etapa 1: O facilitador 1 dá a palavra a cada participante (por exemplo, no sentido horário), para que todos tenham a oportunidade de se expressar; cada participante lê suas aspirações em voz alta em 1 ou 2 minutos; os demais *não interrompem*; caso tenham alguma discordância, esperam a sua vez de falar ou a próxima rodada, quando isso será perguntado. Divergências são anotadas com um asterisco numerado nos *post-it*s e descritas no *flipchart* (ver figura); o participante cola o *post-it* no quadro no canto superior direito do diagrama, próximo às aspirações semelhantes já coladas pelos demais participantes; o facilitador 1 dá a vez ao seguinte, no sentido horário. (Enquanto isso, o facilitador 2 organiza os *post-it*s no quadro em agrupamentos).

c) Segunda rodada - Colocando *post-it*s coloridos no diagrama 3H (15 minutos)

- O Facilitador 1 pergunta se surgiram outras discordâncias em relação às aspirações dos demais participantes. Em caso positivo, ele pede que as pessoas expliquem, e elas são anotadas com um asterisco no *post-it* e no *flipchart;*
- Pede aos participantes que adicionem novos problemas, de qualquer dimensão, que possam ter surgido após essa primeira troca. Verifica se alguma dimensão está sub-representada e incentiva os participantes.

Etapa 2.2 Construção do(s) CLD(s)

a) Apresentação do que é um Diagrama de Loop Causal (CLD) (10 minutos)

- Facilitador 1 apresenta slides que explicam, de modo simplificado, o que é um CLD, qual o objetivo e a importância de utilizá-lo neste contexto. O Box 4 resume algumas instruções, apresenta links de vídeos e os slides que usamos. Em geral, cada grupo constrói seu próprio CLD e depois apresenta ao outro grupo.

b) Definição de temas centrais (15 minutos)

- Em seguida, o facilitador 1 pede aos participantes que priorizem coletivamente **três problemas,** com base na importância desses problemas para a região ou sistema a ser transformado. *O*s problemas selecionados são tipicamente vistos como a ponta do iceberg*;*
- Critérios de restrição para selecionar:
    - Prioridade (urgência);
    - Problema sobre o qual os participantes sentem que possuem agência;
    - Central, abrange vários aspectos.
- Se os participantes não chegarem a um consenso, pode-se realizar uma votação. Use o *flipchart* para auxiliar no processo de seleção.

c) Construção do CLD (40 minutos)

- Inicie o CLD com esses três problemas, distribuindo-os em um papel no qual o CLD será desenhado. O diagrama é geralmente desenhado em papel, utilizando *post-it*s e lápis para facilitar mover e modificar fluxos[6];
- O exercício continua incentivando os participantes a refletir sobre as causas das variáveis no diagrama, a fim de examinar fatores mais profundos. O papel dos facilitadores é questionar os participantes de forma inclusiva e ajudá-los na construção do diagrama;
- Novas variáveis e relações causais são então adicionadas às CLDs à medida que são identificadas iterativamente pelos participantes. Podem ser incluídos tópicos anteriormente listados como problemas no exercício 3H ou novos. Em muitos casos, a partir de determinado ponto, os próprios participantes passam a montar o diagrama sozinhos;
- Quando possível, procuram-se relacionamentos circulares casuais, também conhecidos como loops de feedback (ver Box 2 e Box 4). Mas o mais importante é captar as relações e o entendimento das causas a partir da perspectiva dos participantes. Muito importante, caso haja divergências, como nas etapas anteriores, é fazer asteriscos em vermelho e anotar em separado. Quando houver dúvidas, indique também, com tracejado;
- O exercício geralmente leva de quarenta a cinquenta minutos em grupos de dez a doze participantes.

[6] Um software como o Vensim pode ser usado também, embora em nossa experiência o uso do papel - com o lápis sendo compartilhado pelos participantes - é mais inclusivo. O software gera distância.

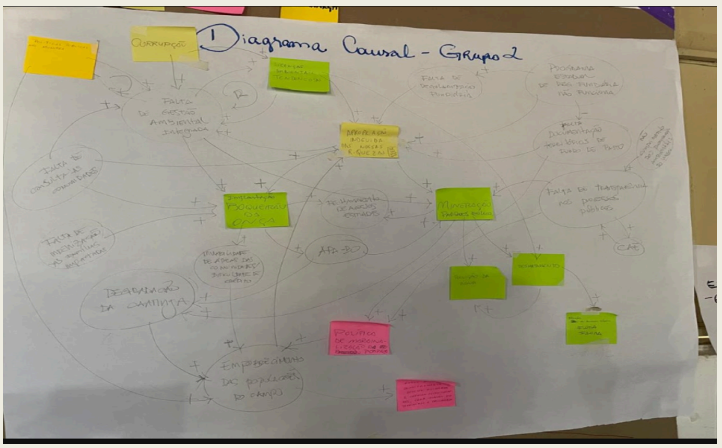
Box 4 - Orientações para a Construção Coletiva de CLDs

O Diagrama de Loop Causal (CLD) é uma ferramenta visual para compreender as causas profundas dos problemas. O objetivo não é criar um modelo "perfeito", e sim capturar a percepção sistêmica e coletiva do grupo.

Materiais:

Papel grande branco, *post-it*s, lápis e borracha (facilitam alterações).

Canetas grossas para visibilidade e marcadores vermelhos para divergências.



Passos Práticos para Construção:

Listar: Identifique as variáveis-chave (use substantivos que possam "aumentar" ou "diminuir"; evite verbos).

Conectar: Para cada par, pergunte: "se A aumenta, o que acontece com B?" e defina a polaridade (+ ou –).

Traçar: Desenhe as setas conectando as variáveis.

Fechar: Identifique loops e classifique-os como Reforço (R) ou Balanceamento (B), marcando-os no centro do ciclo.

Atrasos: Se um efeito for demorado ou levar tempo para se manifestar, indique com duas barras (‖) sobre a seta (atrasos geram oscilações e comportamentos contraintuitivos).

Ciclos: Incentive sempre o pensamento sistêmico circular (em ciclos), em vez de cadeias lineares.

Princípios de Facilitação:

Papel do facilitador: Guie o processo sem desenhar pelos participantes. Estimule-os a expressar sua compreensão usando sua própria linguagem e estimule a autonomia (um indicador de sucesso é quando passam a conduzir sozinhos).

Inclusão: Garanta a participação e contribuição de todos. Se houver monopolização por poucos, retome a condução em rodadas.

Marcações no Diagrama:

Divergências: Indique com asteriscos vermelhos (*) nos *post-it*s e anote em separado no *flipchart*.

Dúvidas: Utilize setas tracejadas para indicar relações causais que precisam de discussão posterior ou futura.

Dicas de Contingência:

Grupos grandes (>12 pessoas): Separe em subgrupos e integre os resultados/diagramas depois.

Excesso de variáveis: Priorize as centrais (aquelas com maior impacto no sistema, que, se modificadas, afetariam o maior número de outras) e registre as demais separadamente no *flipchart* para análise posterior.

Tempo escasso: Foque e priorize a identificação dos loops principais em vez do detalhamento exaustivo de cada elo.

Preparação para o Pós-Oficina:

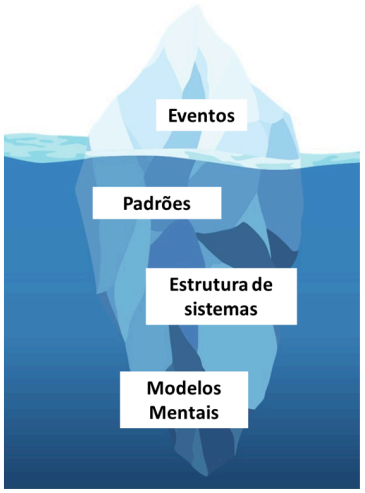
Fotografe os diagramas e passe para o Vensim assim que possível (idealmente antes da ETAPA 3)

Ajustes posteriores ou novas interpretações devem ser transparentes e submetidos à revisão e validação dos participantes.

Etapa 3: Ações necessárias

Quais estratégias e ações são necessárias para identificar os principais problemas e suas respectivas causas? Quais ações são necessárias para "crescer as boas sementes"?

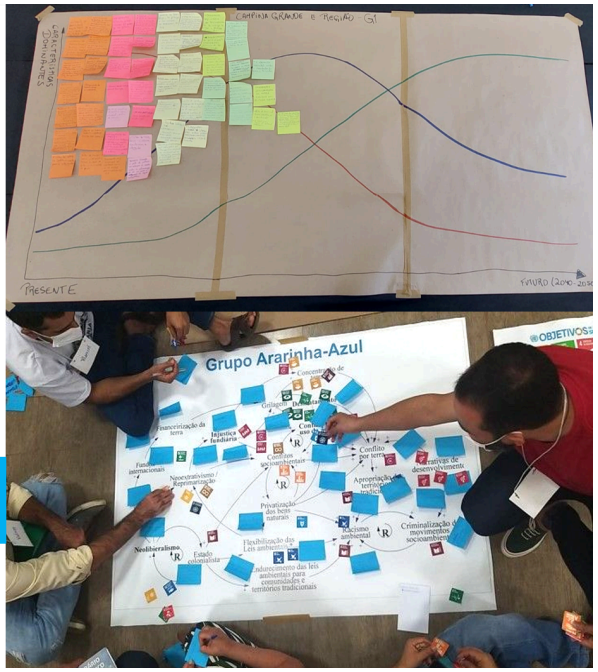
Esta etapa é realizada com base nos CLDs[7]. O foco é identificar, nas estruturas sistêmicas, os pontos a serem modificados e as ações necessárias.



CLDs

Problemas

Ações



Etapa 3.1 - Pontos de alavancagem e ações nos CLDs (40 minutos)

- Facilitador 1 pede que as pessoas circulem pela sala (analisando os CLD e as boas sementes), discutam com os demais e escrevam (conjuntamente) em ***post-its* azuis**.

  O que tem de ser feito e por quem? (atores com poder de interveniência naquela estratégia/ação) É possível priorizar as ações no curto, médio e longo prazo?

[7] Se houver tempo, entre a ETAPA 2 e 3, transcrever para Vensim e imprimir. Normalmente não é viável, depende da estrutura da oficina. Se não houver tempo, passe uma canetinha preta sobre o lápis para facilitar a visualização.

- Facilitador 1 pede que todos leiam e facilitador 2 cola próximo ao problema.
- Facilitador 1 pergunta se querem adicionar alguma coisa

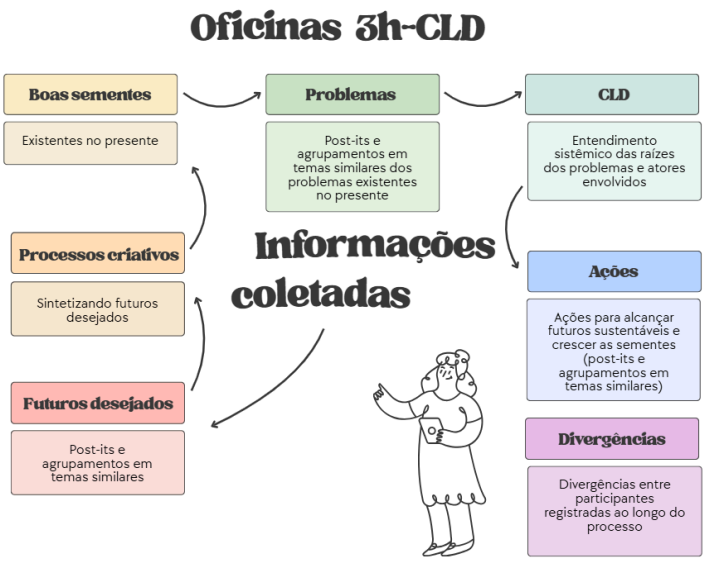
Etapa 3.2 Apresentação dos resultados (30 min)

Um grupo apresenta os resultados ao outro. E, depois disso, os facilitadores encaminham a oficina ao final.

Outras dicas sobre as oficinas

Um processo de diálogo baseado no método 3H-CLD pode ser organizado em uma única oficina ou em múltiplas oficinas, conforme o objetivo. Cada oficina pode abordar uma escala ou uma etapa do processo, por exemplo. Em estudos multiescala e/ou comparativos entre casos de estudo (como os projetos NEXUS-XPaths e Bridging Values, por exemplo), as ETAPAS 1, 2 e 3 são repetidas diversas vezes, com diferentes atores — e, somente depois, nas atividades Pós-Oficina, os resultados são integrados/comparados. Independentemente da configuração, no final do processo, as seguintes informações estarão disponíveis para cada oficina/grupo:

1. Futuros Desejados (*post-it*s e agrupamentos em temas similares);
2. Processos criativos sintetizando futuros desejados;
3. Boas sementes já existentes no presente;
4. Problemas do presente (*post-it*s e agrupamentos em temas similares);
5. Entendimento sistêmico das raízes dos problemas e atores envolvidos (CLD);
6. Ações para alcançar futuros sustentáveis e crescer as sementes (*post-it*s e agrupamentos em temas similares);
7. Divergências entre participantes.



IMPORTANTE: Ao final de cada oficina, todos os materiais produzidos pelos grupos devem ser fotografados, transcritos e organizados. Isso inclui os *post-its*, os CLDs, as ações propostas, os resultados dos processos criativos e as anotações dos facilitadores e cofacilitadores. As divergências, dúvidas e observações registradas durante as atividades também devem ser preservadas. A organização deve permitir identificar a origem de cada contribuição, mantendo a relação entre o grupo, a etapa da oficina e o material original.

PÓS-OFICINA: ORGANIZANDO E ANALISANDO OS DADOS

Transcrição, organização e validação

Esta etapa consiste em preparar os materiais para as análises posteriores. A etapa de transcrição e organização consiste de:

1. **Transcrição literal dos *post-its*:** Transcrever os *post-its* por grupo exatamente como foram escritos pelos participantes, corrigindo apenas eventuais erros ortográficos/gramaticais.
2. **Agrupamentos dos *post-its*:** Agrupar os *post-its* por temas, sem necessidade de manter distinção de dimensões[8]. Esta análise temática pode ser iniciada durante as oficinas, se houver tempo, mas revisada no pós-oficina e validada com os participantes. Os nomes dos temas devem corresponder a fatores associados à ETAPA (por exemplo, "falta de assistência técnica" na ETAPA 2 (problema) ou "assistência técnica na ETAPA 1 (aspiração)". Contar número de *post-its* em cada tema (importante para depois analisar fatores mais importantes, comparar casos de estudo, etc.). Os anexos aos relatórios dos projetos NEXUS (https://zenodo.org/records/10197094) apresentam exemplos.
3. **Revisão dos CLDs:** Digitalizar os CLDs (em um software como o Vensim) sem alterar significativamente as variáveis e as conexões construídas pelos participantes. Pode-se, opcionalmente, criar CLDs integradores, que reflitam uma síntese dos CLDs gerados na(s) oficina(s) por diferentes grupos. *Quaisquer alterações para eventuais aprimoramentos e correções, assim como CLDs integradores, devem ser validadas com os participantes.*
4. **Validação**: Uma vez transcrito e organizado, é essencial enviar o material para validação pelos participantes. Qualquer ajuste, nova interpretação ou relação causal sugerida posteriormente deve ser registrado de forma

[8] Utilizadas, no caso da sustentabilidade, apenas para garantir que não eram esquecidas durante a oficina - mas o objetivo é tratar os problemas e aspirações descritos de modo holístico

transparente (por exemplo, marcado em vermelho) e submetido à revisão dos participantes.

Mais detalhes sobre a etapa de organização e validação dos dados podem ser encontrados em Aguiar et al. (2023) e Aguiar et al. (2025).

Co-construção de Planos de Ação Estratégica

Após a transcrição, a organização e a validação dos materiais, o processo pode avançar para a co-construção de um (ou mais) Plano(s) de Ações Estratégicas. Neste caso, o objetivo é traduzir os conhecimentos produzidos coletivamente em caminhos concretos para alcançar os futuros sustentáveis e justos imaginados pelos participantes.

O plano não deve ser uma lista de soluções isoladas, mas refletir a compreensão das relações entre os problemas, suas causas profundas e as estruturas que mantêm o sistema em sua situação atual.

A elaboração do plano parte da articulação entre os três momentos do 3H-CLD: os futuros desejados e as iniciativas transformadoras que já existem; os problemas atuais, suas causas e relações sistêmicas; e as ações necessárias para promover a transformação. Os CLDs ajudam a identificar variáveis centrais, ciclos de retroalimentação e pontos de alavancagem nos quais uma intervenção pode produzir mudanças mais amplas e significativas[9]. A partir dessa análise, os participantes podem priorizar os problemas que precisam ser enfrentados e definir ações estratégicas com maior potencial transformador.

A experiência no projeto NEXUS-XPaths mostra que esse plano pode ser resultado de um processo contínuo de diálogo, análise, síntese e validação. Após uma série de oficinas participativas multiescala, os materiais produzidos foram analisados e devolvidos aos participantes. Em uma nova oficina, analisando em conjunto uma síntese dos CLDs e das ações propostas durante as oficinas, os participantes selecionaram problemas centrais e inter-relacionados e, para cada um deles, foram

[9] Em projetos onde múltiplas oficinas foram realizadas, pode ser necessário integrar as informações dos CLD, criando CLDs integradores. O processo está escrito em detalhe em(Aguiar *et al.*, 2023, 2025).

detalhadas ações estratégicas. Nesse processo, os ODS foram utilizados como uma referência ampla para a sustentabilidade, sem substituir as prioridades, experiências e necessidades identificadas no próprio território (Sonetti-González *et al.,* 2026). Cada ação estratégica pode apresentar:

- o problema e as causas sistêmicas que pretende enfrentar;
- a transformação desejada e seus objetivos;
- o ponto de alavancagem no qual busca intervir;
- as atividades necessárias para sua implementação;
- os atores envolvidos e suas responsabilidades;
- os territórios, grupos sociais e escalas considerados;
- os recursos e as condições institucionais necessários;
- o horizonte de implementação;
- os possíveis obstáculos, riscos, conflitos e efeitos não desejados;
- as sinergias e tensões com outras ações;
- formas de acompanhamento, aprendizagem e avaliação;
- sua relação com políticas públicas, iniciativas existentes e ODS.



O Plano de Ações deve manter a ligação entre cada proposta e os resultados obtidos ao longo do processo participativo. Também deve indicar quem poderá se beneficiar das ações, quem poderá ser afetado e quais assimetrias de poder devem ser consideradas. Convergências, divergências e questões ainda abertas devem permanecer visíveis e submetidas à validação coletiva. Dessa forma, o plano se constitui como um documento vivo, que pode ser revisado à medida que novas experiências, conhecimentos e condições emergem. O quadro abaixo apresenta um exemplo simplificado de formulário utilizado para construção de planos de ação estratégica no Projeto Bridging Values.

Plano de ação

Nome da Ação Estratégica: Programa, etc.				
Descrição: [uma ação atuando sobre um "ponto de alavancagem" dos CLD]				
Justificativa: [como irá resolver o problema]				
Responsáveis pela execução: [quem do grupo de participantes irá articular a execução da ação]				
Atores envolvidos/papel: [quais outros atores envolvidos na execução da ação]				
Obstáculos: [quais as principais dificuldades, atores contrários, etc]				
Oportunidades: [por exemplo, políticas em andamento]				
Como será executada	Etapas	Tarefas (opcional)	Período (opcional)	Recursos (opcional)

Para exemplos de processos de construção de planos de ação, incluindo em outros países, consultar os resultados do projeto XPaths (López-Rodríguez, Jiménez-Aceituno e Castro Martínez, 2024; Sonetti González *et al.*, 2024; Diallo *et al.*, 2026), e do projeto BridgingValues Brasil (https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/).

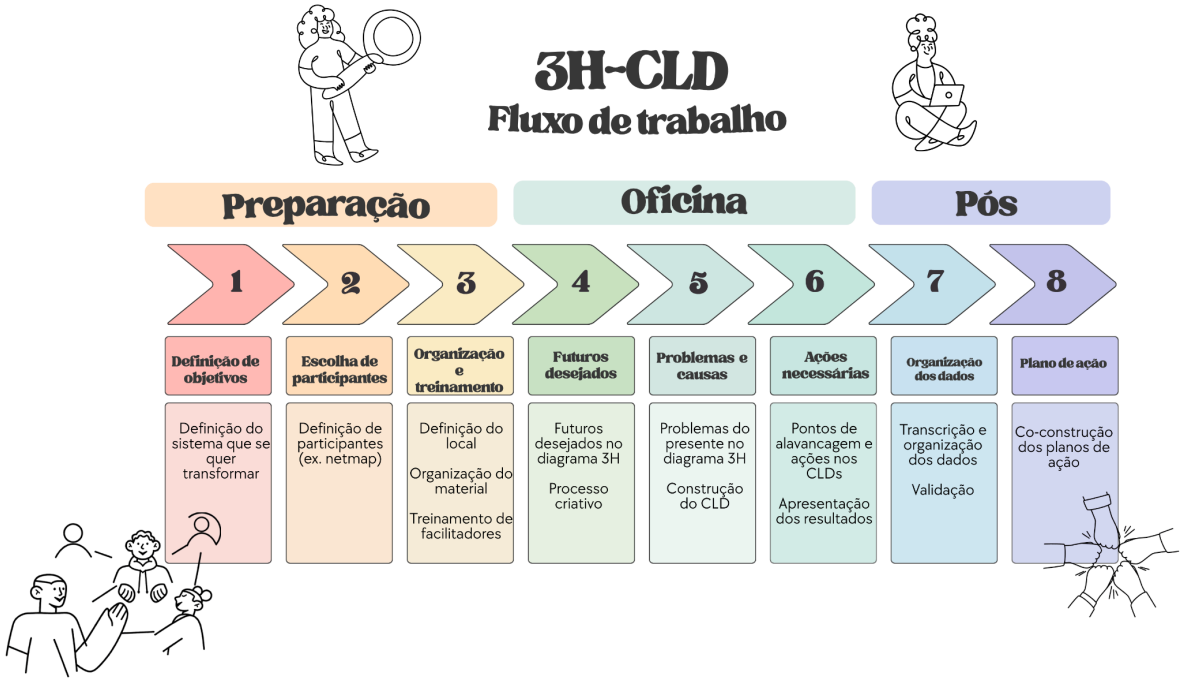
Outras análises podem ser realizadas com os resultados das oficinas. Entre elas, destacamos a construção de narrativas para cenários alternativos sobre futuros sustentáveis e justos com base na análise das divergências entre participantes, grupos e escalas, como realizada no projeto NEXUS (Aguiar *et al.*, 2020, 2026). O projeto XPaths realizou uma série de análises comparativas entre países e escalas (López-Rodríguez *et al.*, 2024; XPaths Project Team, 2024).

Considerações finais

Este documento apresentou um guia para aplicação do método 3H-CLD e aqui reforçamos a importância do cuidado na execução das três fases:

- **Preparação das oficinas como alicerce:** Sem um mapeamento preciso de atores e uma definição clara de objetivos, a fase de Oficinas perde sua potência por falta de vozes fundamentais para a mudança sistêmica.
- **Oficinas como motor:** É neste momento que empregamos as ferramentas do Três Horizontes e dos diagramas causais para discutir o futuro desejado, os problemas do presente e as ações necessárias para a transformação do sistema.
- **Pós-Oficina como sustentação:** O rigor nesta etapa garante que o conhecimento gerado não se perca, transformando a síntese em planos de ação estratégicos co-construídos, ou outras análises.

Esperamos que ele seja útil como ferramenta de transformação social.



Agradecimentos

Este guia foi elaborado com recursos do projeto **"Just" conservation? Bridging values for equitable biodiversity governance** (BridgingVALUES), financiado pela União Europeia, no âmbito do programa Biodiversa+, e, nacionalmente, pelo CNPq (Processo nº 401060/2023-3). Agradecemos aos participantes das oficinas realizadas no projeto Bridging Values, bem como em outros projetos e contextos, desde 2010, quando começamos no PAE Lago Grande, em Santarém. Em cada oficina, ao longo de todos esses anos, aprendemos e nos emocionamos. Obrigada.

Como citar:

Sonetti-González, T., Bezerra, F. G. S., Oliveira, M. P. P., Branco, E. A., & Aguiar, A. P. D. (2026). Caminhos para futuros desejados: Um guia para co-construção de planos de ação e cenários utilizando a abordagem 3H-CLD (Versão 2). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22083831

REFERÊNCIAS

Aguiar, A.P.D. *et al.* (2020) "Co-designing global target-seeking scenarios: A cross-scale participatory process for capturing multiple perspectives on pathways to sustainability", *Global Environmental Change*, 65, p. 102198. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102198.

Aguiar, A.P.D. *et al.* (2023) *Relatório dos Diálogos Multiescala 3H-CLD dos Projetos NEXUS e XPATHS*. Zenodo. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.10154264.

Aguiar, A.P.D. *et al.* (2025) "Unraveling deep roots in drylands: a systems thinking participatory approach to SDGs", *Global Sustainability*, 8, p. e13. Disponível em: https://doi.org/10.1017/sus.2025.6.

Aguiar, A.P.D.D. *et al.* (2026) "Pathways to sustainable land futures in Brazil: biodiversity, carbon, water, and local climate impacts". Disponível em: https://doi.org/10.22541/au.177324119.91500963/v1.

Bosch, C. *et al.* (2024) "Net-Map: Analyzing social networks and power relations. Participatory research methods for sustainability - toolkit #10", *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 33(2), p. 250–253. Disponível em: https://doi.org/10.14512/gaia.33.2.20.

Collste, D. *et al.* (2023) "Participatory pathways to the Sustainable Development Goals: inviting divergent perspectives through a cross-scale systems approach", *Environmental Research Communications*, 5(5), p. 055014. Disponível em: https://doi.org/10.1088/2515-7620/acce25.

Diallo, A.H. *et al.* (2026) "Rethinking development: an SDG17-driven research-action approach in the Senegalese drylands", *Sustainability Science*, 21(3), p. 1007–1021. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11625-025-01794-5.

Folhes, R.T. *et al.* (2015) "Multi-scale participatory scenario methods and territorial planning in the Brazilian Amazon", *Futures*, 73, p. 86–99. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.08.005.

López-Rodríguez, M.D. *et al.* (2024) "Applying the Three Horizons approach in local and regional scenarios to support policy coherence in SDG implementation: Insights from arid Spain", *Global Environmental Change*, 89, p. 102922. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2024.102922.

López-Rodríguez, M.D., Jiménez-Aceituno, A. e Castro Martínez, A.J. (2024) *Co-creando estrategias de futuro para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el semiárido español*. Zenodo. Disponível em: https://doi.org/10.5281/ZENODO.10784384.

Olofsson, V. *et al.* (2025) "The multifaceted spectra of power – A participatory network analysis on power structures in diverse dryland regions", *Global Environmental Change*, 92, p. 102984. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2025.102984.

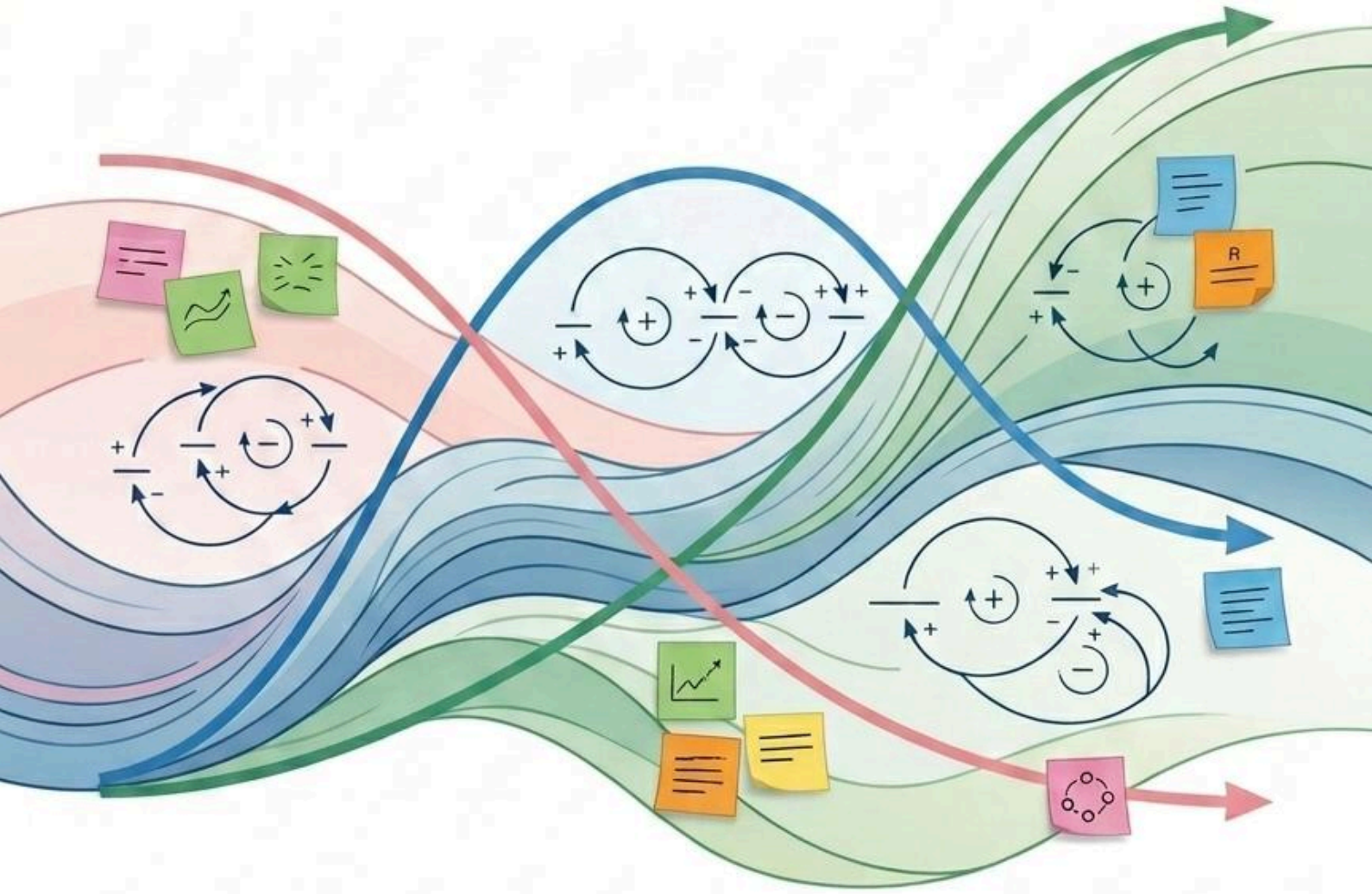
Schiffer, E. e Peakes, J. (2009) "An innovative approach to building stronger coalitions: the Net-Map Toolbox", *Development in Practice*, 19(1), p. 103–105. Disponível em: https://doi.org/10.1080/09614520802576500.

Sharpe, B. *et al.* (2016) “Three horizons: a pathways practice for transformation”, *Ecology and Society*, 21(2). Disponível em: https://doi.org/10.5751/ES-08388-210247.

Sonetti González, T. *et al.* (2024) *Plano de Ações Estratégicas no Semiárido Brasileiro - com foco na Bacia do Rio São Francisco e Área de Transposição*. Zenodo. Disponível em: https://zenodo.org/records/10678916?ref=xpathsfutures.org (Acesso em: 22 de outubro de 2024).

Sonetti‐González, T. *et al.* (2026) “Communal sustainable development goals, belonging and involvement: Engaging with the SDGs”, *People and Nature*, 8(2), p. 445–460. Disponível em: https://doi.org/10.1002/pan3.70225.

XPaths Project Team (2024) *The XPaths Project - Challenges and Solutions to Implement the SDGs in the Drylands: Final Project Report*. Zenodo. Disponível em: https://doi.org/10.5281/ZENODO.10807744.



REALIZAÇÃO

Ciência para Sustentabilidade

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico